

2.1) Máme maticu operátoru T , která má vzhledem k bázi B maticu:

$$[T]_B^B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Napišme si jednotlivé Jordanovy maticy:

$$b_1 \rightarrow b_1 \rightarrow b_2 \rightarrow b_2 \rightarrow b_3 \rightarrow 0$$

$$b_3 \rightarrow b_3 \rightarrow b_4 \rightarrow 0$$

$$b_4 \rightarrow b_4 \rightarrow 0$$

Napišme si tabulku $\dim(\ker T^i) \cap (\text{Im } T^j)$ pro parametry i, j :

$i \backslash j$	1	2	3	4
1	3	0	0	0
2	5	2	0	0
3	6	3	1	0
4	6	4	2	1

Vidíme, pro $j \geq 5$ máme $\text{Im } T^j$ je prázdná, dimenze prázdného je 0, tedy nulová.

Vidíme na b_3 se má sepořadit, ale pro $i \geq 5$ dimenze prázdného nebude nulová, takže poslední řádek v tabulce bude rovnice jako $i=4$.

Napišme si tabulku pro jednotlivé $\ker T^i \cap (\text{Im } T^j)$ pro parametry i, j (jednotlivé čísla v tabulce odpovídají indexu vektoru b_i , např. b_3 je např. $i=3$):

$i \backslash j$	1	2	3	4
1	1, 2, 3	-	-	-
2	1, 2, 3, 4	2, 3	-	-
3	1, 2, 3, 4, 5	2, 3, 4	3	-
4	1, 2, 3, 4, 5, 6	2, 3, 4, 5	3, 4	4